

136)



Um CLP X possui capacidade de troca de dados numa rede do tipo mestre-escravo, como mostra a figura. O CLP mestre faz uma varredura cíclica em todos os CLPs escravos da rede, realizando o intercâmbio de dados. A comunicação por rede permite que os CLPs compartilhem variáveis entre si. O ciclo de varredura de rede é independente do ciclo interno de varredura dos CLPs, que é composto pelas seguintes etapas:

- 1) Atualização da memória de entrada e saída local.
- 2) Atualização da memória de dados referentes à rede.
- 3) Execução do programa de aplicação do usuário.

Na etapa 2 do ciclo de varredura do CLP, os dados recebidos por uma comunicação de rede são atualizados na memória e os dados referentes aos outros CLPs são repassados para transmissão. As trocas de dados entre diferentes estações escravas são feitas por intermédio do CLP mestre. Os tempos estimados para a rede da figura são:

Tempo de sensibilização de uma entrada local do CLP X	T _I
Tempo de sensibilização de uma saída local do CLP X	T _O
Tempo de varredura da rede	T _R
Tempo de varredura do CLP mestre	T _M
Tempo de varredura do CLP escravo i (i = 1, ..., n)	T _{Ei}

código no clp mestre	código no CLP escravo 1	código no CLP escravo 2
C01C21 ----- () -----	X11C01 ----- () -----	C21Y21 ----- () -----

Numa comunicação escravo-escravo, ilustrada na figura, o CLP escravo 1 recebe um estímulo na entrada correspondente ao ponto X11, que atualiza o ponto C01 do CLP mestre. No CLP mestre, a atualização do ponto C01 provoca uma modificação no ponto C21 do CLP escravo 2. Por fim, no CLP escravo 2, a atualização do ponto C21 provoca a modificação do ponto Y21, que corresponde a uma saída. A estimativa correta do tempo de transmissão deste estímulo da entrada do CLP escravo 1 para a saída do CLP escravo 2 é:

- a) T_I + T_M + 2T_R + T_{E1} + T_{E2} + T_O
- b) T_I + T_M + 2T_R + 2T_{E1} + 2T_{E2} + T_O
- c) T_I + 2T_M + 2T_R + T_{E1} + T_{E2} + T_O
- d) T_I + T_M + T_R + T_{E1} + T_{E2} + T_O
- e) T_I + 2T_M + 2T_R + 2T_{E1} + 2T_{E2} + T_O